Solución de la pregunta 22

FÍSICA · ONDAS · TAMAÑO DE LA IMAGEN

(Nivel electivo)
Un objeto de 3 cm está a 15 cm de una lente convergente de $f = 10$ cm. ¿Qué altura tiene la imagen?
(Usa $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ y $M = -\frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o}$; $d_i < 0$: imagen virtual; $f < 0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) 6 cm, invertida

B) 6 cm, derecha

C) 1,5 cm, invertida

D) 4,5 cm, invertida

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Imagen**
   $\frac{1}{d_i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{1}{30}$: $d_i = 30$ cm.

2. **Aumento**
   $M = -2$.

3. **Altura**
   $h_i = -6$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) M es negativo.

C) Usa d_o/d_i.

D) Usa como aumento $d_o/f = 15/10$.

Idea clave. h_i = M · h_o.